

Tugas 6
**Pembuatan Workflow - Arsitektur RAG (Retrieval-Augmented
Generation) Terintegrasi AI Agent dan Telegram**



Arief Rachman Apriansyah - 0110224166
Grup 3
TEKNIK INFORMATIKA 2024

Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri
Depok
2026

1. PENDAHULUAN

Laporan ini disusun untuk mendokumentasikan proses integrasi dan pengujian sistem Chatbot berbasis *Retrieval-Augmented Generation* (RAG). Bot ini menghubungkan antarmuka Telegram dengan model AI (Google Gemini) dan basis data pertanyaan berbasis Google Sheets melalui platform otomasi workflow n8n.

2. ARSITEKTUR & KOMPONEN SISTEM

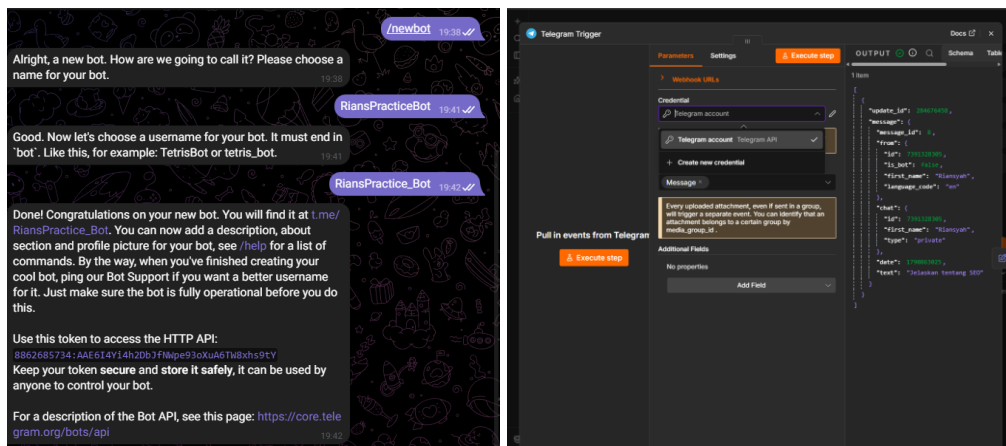
Sistem terdiri dari beberapa komponen utama:

1. **Telegram Bot API:** Sebagai antarmuka interaksi utama pengembang/pengguna.
2. **n8n Workflow:** Platform integrasi yang mengatur alur logika (*trigger*, *filtering*, AI Agent, dan pengiriman balasan).
3. **Google Gemini (PaLM) API:** Model bahasa (LLM) yang memproses pertanyaan dan menyusun jawaban kontekstual.
4. **Google Sheets:** Basis data pengetahuannya (Knowledge Base) yang memuat daftar FAQ, jawaban singkat, kategori, metrik, dan link referensi.

3. BUKTI IMPLEMENTASI & PENGUJIAN

A. Konfigurasi Token Bot Telegram

Pembuatan bot dan penerbitan API Token dilakukan melalui **BotFather** di Telegram.



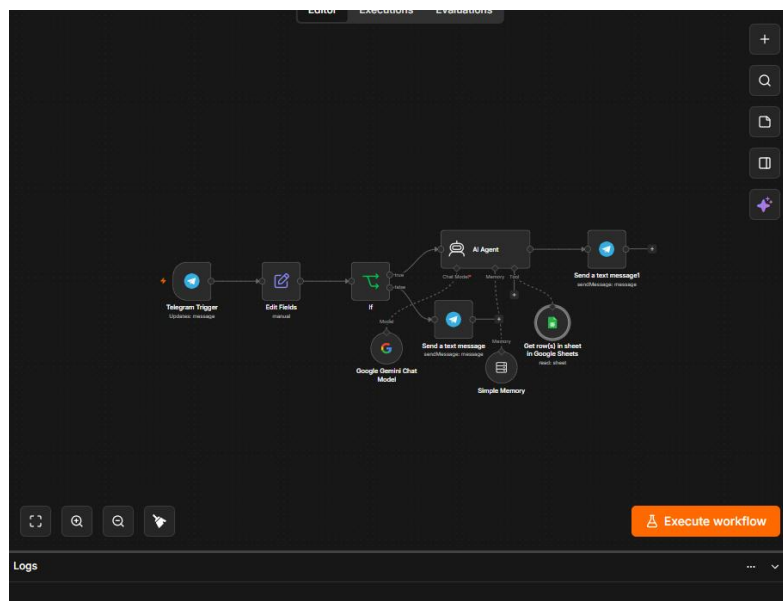
B. Struktur Database Google Sheets

Database dibuat menggunakan Google Sheets dengan header kolom yang terstruktur (Baris 1): Pertanyaan (FAQ), Kategori Pemasaran, Jawaban Singkat, Metrik Kinerja Utama, dan Link Sumber Belajar.

	Pertanyaan (FAQ)	Kategori Pemasaran	Jawaban Singkat	Metrik Kinerja Utama	Link Sumber Belajar
1					
2	Apa perbedaan mendasar antara SEO dan SEM?	Pemasaran Digital	SEO adalah upaya organik untuk peringkat SEM mencakup iklan berbayar.	Peringkat Kata Kunci	contohlinkpemasarantest
3	Bagaimana cara mengukur keberhasilan kampanye "Email Marketing"?	Pemasaran Otomasi	Liast "Open Rate", "Click-Through Rate" (CTR), dan tingkat "Unsubscribe".	"Open Rate"	contohlinkpemasarantomasi
4	Apa yang dimaksud dengan "Customer Lifetime Value" (CLV)?	Analitik Pemasaran	Total pendapatan yang diperoleh akan dihasilkan dari seorang pelanggan selama hubungan mereka.	CLV	contohlinkanalitik
5	Strategi apa yang paling efektif untuk tahap "Awareness" pada "Marketing Funnel"?	Strategi Konten	Membuat konten yang mendidik dan informatif, seperti "blog post" atau video edukasi.	"Reach"/"Impressions"	contohlinkkonten
6	Apa peran "Webinar" dalam "B2B Marketing"?	"Lead Generation"	Untuk menghasilkan "lead" berkualitas tinggi dan membangun otoritas di industri.	Jumlah "Leads"	contohlinklead
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

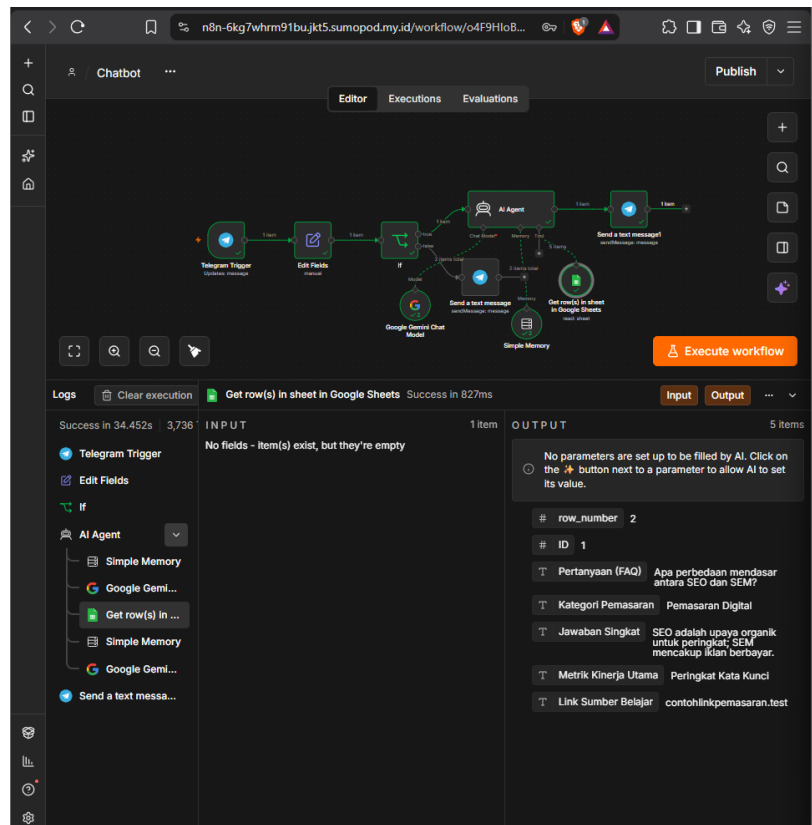
C. Alur Kerja (Workflow) pada n8n

Seluruh node dihubungkan mulai dari Telegram Trigger → Edit Fields → If → AI Agent (terkoneksi ke Google Gemini Chat Model, Simple Memory, dan Google Sheets Tool) → Send a text message.



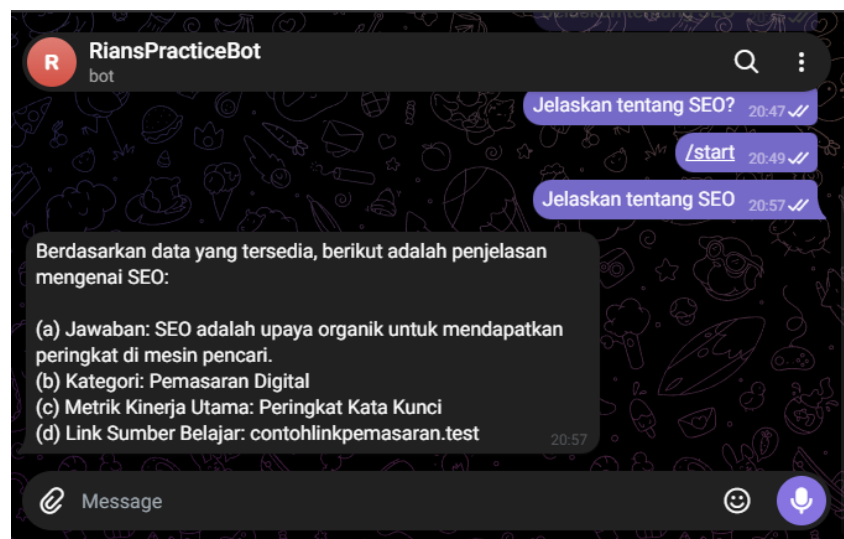
D. Konfigurasi Kredensial & Pengujian Node

Pengujian kredensial Google Gemini API berjalan sukses (*Connection tested successfully*), serta node Google Sheets berhasil membaca baris data dari spreadsheet saat dipanggil oleh AI Agent.



E. Hasil Uji Coba Percakapan di Telegram (End-to-End)

Pengguna mengirimkan pertanyaan "Jelaskan tentang SEO". Bot merespons secara otomatis dengan mengambil referensi dari Google Sheets dan menyajikannya secara terstruktur (poin a hingga d).



4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian, sistem Chatbot RAG Telegram yang dibangun telah **berhasil berjalan 100% dengan lancar**. Integration flow dapat menangkap pesan pemicu, mencocokkan logika, membaca data spesifik dari Google Sheets, dan membalas pertanyaan secara relevan melalui AI Agent.